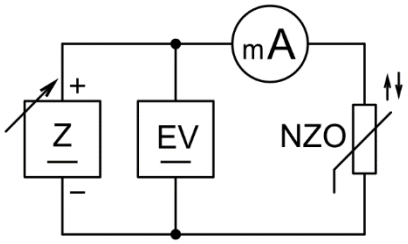
ZADÁNÍ

1) U napěťově závislého odporu *NZO* změřte závislost jeho odporu na napětí přivedeném na jeho vývody $R_{NZO} = f(U)$.
2) Změřte voltampérovou charakteristiku *Zenerovy diody* v propustném i závěrném směru.
3) Změřte zatěžovací charakteristiku *stabilizovaného zdroje* sestaveného ze Zenerovy diody a odporu. Určete vnitřní odpor R_i stabilizátoru a činitel stabilizace *k*.
4) Změřte závislost kapacity *varikapu* (kapacitní diody) na napětí přivedeném na jeho vývody.

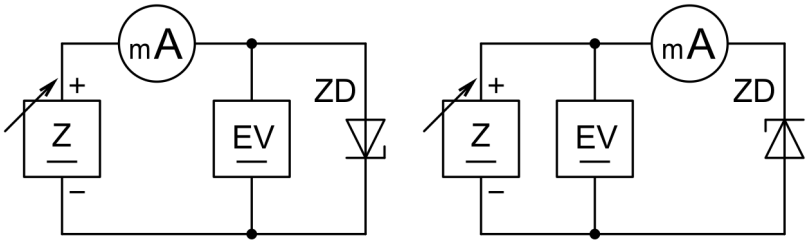
Všechny naměřené hodnoty zpracujte do grafů.

SCHÉMA

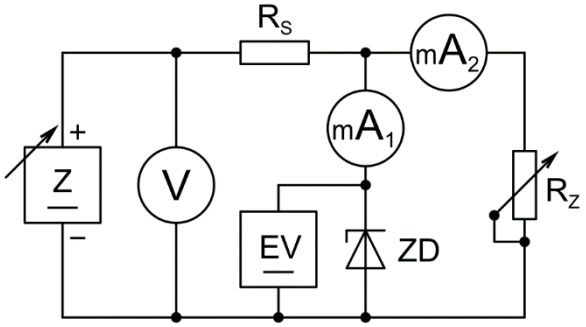
1) *napěťově závislý odpor*



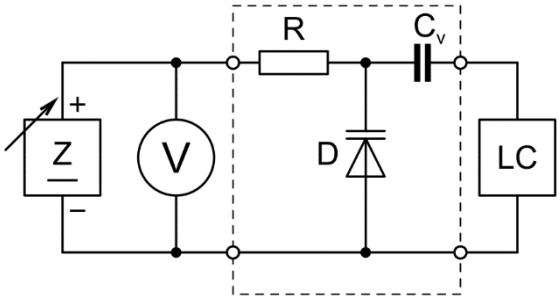
2) *Zenerova dioda* (propustný směr / závěrný směr)



3) *stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou*



4) *varikap*



POPIS MĚŘENÍ

1) Napětí zdroje připojeného na napěťově závislý odpor *NZO* postupně zvyšujeme (od 100 do 400V; v případě *NZO* určených pro jiná napětí podle hodnot uvedených v jejich specifikaci) a odečítáme proud, který jím prochází. Z naměřených hodnot vypočítáme statický odpor R_{NZO}. Závislost $R_{NZO} = f(U)$ vyneseme do grafu.
2 Zenerovu diodu *ZD* v propustném směru změříme metodou AVAL, v závěrném směru metodou AMONT. Při měření v závěrném směru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme proud. Po dosažení Zenerova napětí zvyšujeme v určitých krocích proud a odečítáme příslušná napětí. Při měření nesmíme překročit povolený proud dle katalogu. Naměřené hodnoty zpracujeme do grafu $I = f(U)$.

3) Napájecí napětí U_1 stabilizátoru a maximální proud odebíraný ze zdroje volíme podle typu použité *Zenerovy diody ZD*. Z těchto hodnot a z charakteristiky *ZD* naměřené v předcházejícím bodě vypočteme odpor R_S. Pak změříme *zatěžovací charakteristiku* stabilizátoru a vyneseme ji do grafu $U_2 = f(I_2)$. Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme vnitřní odpor zdroje R_i. Měření opakujeme pro zmenšené napájecí napětí U_1 (například o 1 ÷ 2 V). Činitel stabilizace k určíme ze vztahu:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

4) Napájecí napětí přivádíme na varikap (který pracuje zapojený v závěrném směru). Jeho hodnotu postupně zvyšujeme v rozsahu dovolených hodnot a LC měřičem měříme kapacitu varikapu C. Naměřenou závislost $C_v = f(U)$ zpracujeme do grafu. (Odpor R a vazební kondenzátor $C_v >> C$ jsou součástí přípravku.)

ROZBOR ÚLOHY

Speciální polovodičové prvky

Polovodiče jsou prvky, které dokážou vést elektrický proud jen za určitých podmínek.
Jako polovodičové materiály se převážně uvádějí: Germanium, křemík, selen a další.

Speciální polovodičové prvky jsou prvky, které užívají polovodičů a nejsou hojně užívány.

Varistor (Napěťově závislý odpor):

Jedná se o nelineární polovodičovou součástku, jejíž odpor závisí na napětí. Je zhotovena slisováním a spékáním zrníček karbidu křemíku. Při zvětšování napětí mezi vývody varistoru dochází nejprve k pomalému a skoro lineárnímu vzrůstu proudu. Odpor součástky je velký a téměř konstantní. Po dosažení hraničního napětí prudce poklesne vnitřní odpor. Napětí na varistoru se dále zvětšuje málo, dochází však k velkému nárůstu proudu.

Zenerova dioda:

Jedná se o polovodičovou součástku s PN přechodem, která se v elektrických obvodech užívá především v zapojení ke stabilizaci napětí. Konstrukčně je Zenerova dioda určena k zapojení v závěrném směru, k čemuž je přizpůsobena tím, že její průraz v tomto směru není destruktivní. Používá se k sestavení stabilizovaných zdrojů.

Varikap (Kapacitní dioda)

Jedná se o speciální diodu sloužící jako napěťově řízený kondenzátor. Tato dioda se využívá v závěrném směru a lze si ji představit jako rovinný kondenzátor.[1] Využívá se změna parazitní kapacity PN přechodu v závislosti na velikosti přiloženého závěrného napětí.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

K měření jsme použili přístroje a přípravky, které jsou dostupné v laboratoři D. Všechny přístroje a přípravky prošly revizí, a jsou bezpečné k používání.

Při měření první úlohy jsme použili zdroj s maximálním výstupním napětím 30 V, napěťově závislý odpor a dva multimetry nastavené na měření napětí a na měření proudu. Obvod jsme zapojili dle schéma uvedeného v zadání a začali měřit.

U druhé úlohy jsme použili zdroj napětí s maximálním výstupním napětím 30 V, dva multimetry nastavené na měření napětí a na měření proudu, a přípravek, který obsahoval zenerovu diodu. Dle zadání jsme diodu měřili v propustném i závěrném směru.

U třetí úlohy jsme používali stejný napěťový zdroj jako u první a druhé úlohy, potenciometr, proměnný odpor, čtyři multimetry, které byly nastavené na měření napětí a na měření proudu a přípravek, který obsahoval zenerovu diodu.

U čtvrté úlohy jsme použili napěťový zdroj s maximální hodnotou napětí 30 V, LC měřič, multimetr přepnutý do měření napětí a přípravek, který obsahoval varikap, rezistor a kondenzátor.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) Napěťově závislý odpor – max (20 V – 2 mA)

U [V]	0	12	13	14	16	17	18	19	19,2	19,4	19,6	19,8	20
I [mA]	0	0,043	0,05	0,06	0,1	0,16	0,38	0,73	0,83	1,01	1,24	1,53	1,9
R_{NZO}[kΩ]	**∼500**	**279,1**	**260**	**233,33**	**160**	**106,25**	**47,368**	**26,027**	**23,13**	**19,21**	**15,81**	**12,94**	**10,526**

2) Zenerova dioda – propustný směr

U_P [V]	0,85	0,93	0,99	1,07	1,1	1,2	1,23	1,26	1,29	1,32	1,34	1,35	0
I_P [mA]	19,64	31,5	43,5	66,6	80	120	149	170	200	248	274	300	0

2) Zenerova dioda – závěrný směr

U_Z [mV]	0	6,9	7	7,03	7,05	7,08	7,1	7,15	7,19
I_Z [mA]	0	0,03	0,2	1	4	12	25,3	57	88

3) Stabilizovaný zdroj se zenerovou diodou

(U_{1max} = 7,71 V; U_{1min} = 7,345 V; I_{max} = 50 mA)

U_1 [V]	**7,71**	7,7	7,66	7,62	7,52	7,42	7,32	7,22	7,15	7,04	6,94	6,85	6,74
I_1 [mA]	0	0,8	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
U_2 [V]	**7,345**	7,33	7,31	7,25	7,15	7,05	6,96	6,85	6,75	6,65	6,58	6,44	6,37
I_2 [mA]	0	0,8	2	5	10	15	20	25	25	30	35	40	50

Výpočty (měření 3):

Činitel stabilizace

U_{1max} = 7,71 V

U_{1min} = 7,345 V

$\Delta U_1 = U_{1max} - U_{1min}$ [V]

ΔU_1 = 7,71 – 7,345

$\underline{\Delta U_1 = 0{,}365 \text{ V} = 365 \text{ mV}}$

$U_1 = \frac{U_{1max} + U_{1min}}{2}$ [V]

$U_1 = \frac{7{,}71 + 7{,}345}{2}$ [V]

$\underline{U_1 = 7{,}5275 \text{ V}}$

U_{2max} = 7,129 V

U_{2min} = 7,088 V

$\Delta U_2 = U_{2max} - U_{2min}$ [V]

ΔU_2 = 7,129 – 7,088

$\underline{\Delta U_2 = 0{,}041 \text{ V} = 41 \text{ mV}}$

$U_2 = \frac{U_{2max} + U_{2min}}{2}$ [V]

$U_2 = \frac{7{,}129 + 7{,}088}{2}$ [V]

$\underline{U_2 = 7{,}1085 \text{ V}}$

$k = \frac{\Delta U_1 \cdot U_2}{\Delta U_2 \cdot U_1}$ [–; V]

$k = \frac{0{,}365 \cdot 7{,}1085}{0{,}041 \cdot 7{,}5275}$

$\underline{k \doteq 8{,}407}$

Vnitřní odpor zdroje

U_0 = 7,71 V

U_z = 7,22 V

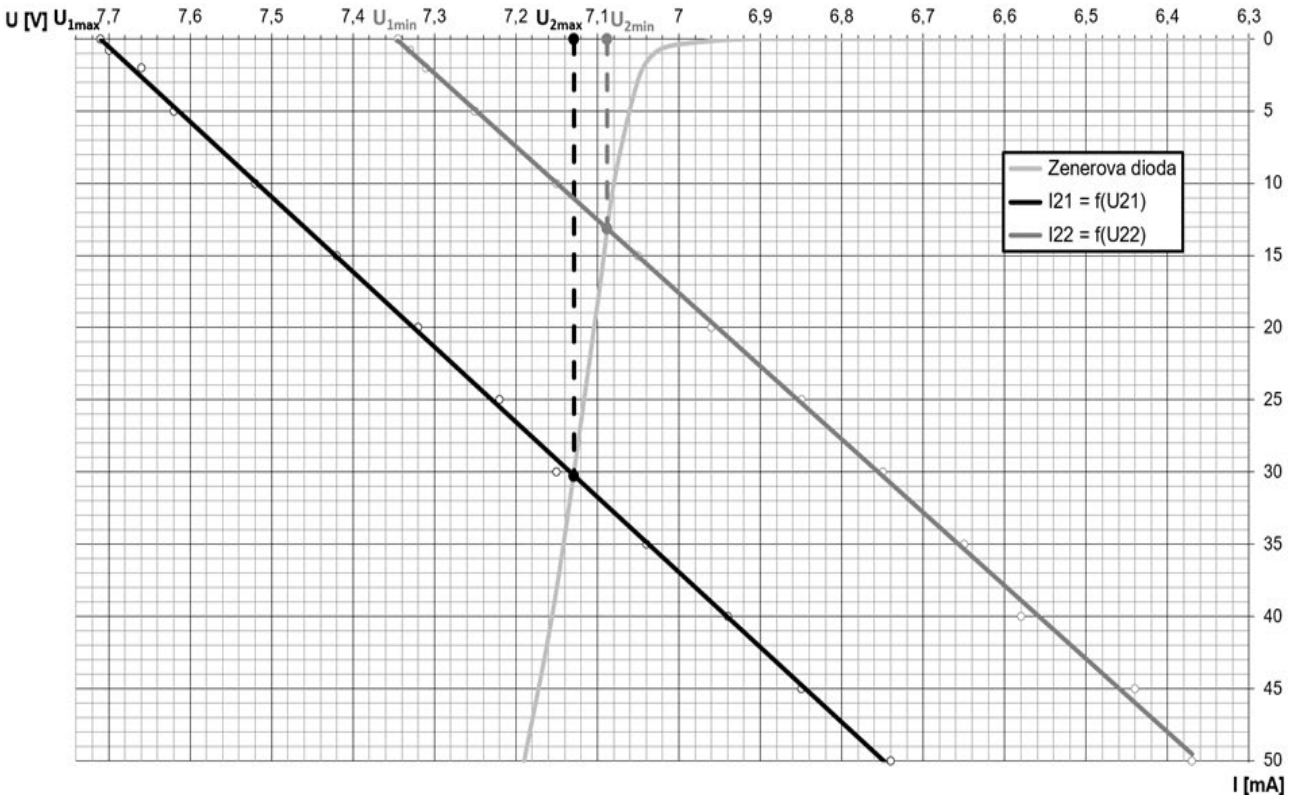
I_z = 25 mA

$R_i = \frac{U_0 - U_z}{I_z}$ [Ω; V, A]

$R_i = \frac{7{,}71 - 7{,}22}{25 \cdot 10^{-3}}$

$\underline{R_i = 19{,}6\ \Omega}$

Zatěžovací charakteristika stabilizovaného zdroje se Zenerovou diodou (měření 3)



15.01.2024

Jakub Zeman, 3.B/6

4) Varikap (do 20 V)

U [V]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	18	19	20
C [pF]	82	73	66	62	59	56	54	52,5	51,5	50,5	49,5	48	46,5	44,7	44,5	44

ZÁVĚR

Při měření varistoru nebyl známý jeho maximální odpor, proto byla určena teoretická hodnota 500 kΩ. Tvar charakteristiky odpovídá.

Měření zenerovy diody probíhalo v pořádku a výsledky vyšly dle očekávání. Z naměřených hodnot lze usoudit chování diody.

U stabilizátoru se Zenerovou diodou se změna napětí sníží z 0,365 V na 0,041 V. Činitel stabilizace u těchto jednoduchých stabilizátorů se pohybuje okolo 10, takže hodnota 8,407 odpovídá. Běžné napěťové zdroje mají vnitřní odpor menší než 1 Ω, zde je to 19,6 Ω.

Měření kapacity bylo velmi obtížné, jelikož nebylo možné kapacitu změřit dostatečně přesně. Nakonec se nám kapacitu podařilo naměřit. Z naměřených hodnot jsem vypracoval graf, který zobrazuje chování varikapu.

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Stabilizovaný napájecí zdroj**	**Zlatník DUV Ostrava**	**Regulovatelný**	**A–MR–942 0401/91**	**0 – 34 V**
EV	**Multimetr**	**Mastech MY68**	**Digitální**	**MR–1118**	**0 – 1000 V**
mA	**Multimetr**	**Mastech MY68**	**Digitální**	**MR–1114**	**0 – 300 mA**
NZO	**Varistor**	**SPŠE**		**X–MR–44**	**0 – 20 V 0 – 2 mA**
ZD	**Zenerova dioda**	**SPŠE**		**Nenalezeno**	**0 – 50 mA**
R_s	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný**	**A–MR–261**	**0 – 250 Ω**
R_z	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný**	**A–MR–314**	**0 – 1800 Ω**
LC	**Měřič kapacity**	**Tesla**		**A–MR–352 8190061**	